TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 12 — Statistiques

I. Vocabulaire et représentations

Définition

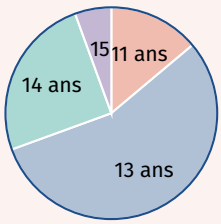
- On étudie un **caractère** (âge, note, couleur préférée…) sur une **population** ; ce caractère prend des **valeurs**. Il est **quantitatif** (nombre) ou **qualitatif** (mot).
- L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît ; l'**effectif total** est le nombre total de données.
- La **fréquence** d'une valeur est $\dfrac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$; elle s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage. La somme des fréquences vaut 1 (100 %).

Méthode — construire un diagramme circulaire

Les angles sont **proportionnels** aux effectifs : angle = fréquence $\times 360°$.

Âge des 36 adhérents du club d'échecs :

Âge	11	13	14	15	Total
Effectif	5	20	9	2	36
Fréquence (%)	13,9	55,6	25	5,6	100
Angle	50°	200°	90°	20°	360°



Calcul : $\dfrac{5}{36} \times 360° = 50°$.

II. Moyenne

Définition

La **moyenne** d'une série est le quotient de la **somme des valeurs** par l'**effectif total**.
Si les valeurs sont données avec leurs effectifs, on calcule une **moyenne pondérée** : chaque valeur est multipliée par son effectif.

$$\text{moyenne} = \frac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \cdots + v_p \times n_p}{n_1 + n_2 + \cdots + n_p}$$

Exemples — à compléter

a. Notes de Lina : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 11 ; 17. Moyenne : $\dfrac{8 + 12 + \cdots + 17}{7} = \dfrac{86}{7} \approx$ 12,3

b. Notes d'une classe au contrôle :

Note	8	10	12	15	18
Effectif	2	5	6	4	3

Moyenne $= \dfrac{8 \times 2 + 10 \times 5 + 12 \times 6 + 15 \times 4 + 18 \times 3}{20} = \dfrac{252}{20} =$ 12,6

Propriété — sensibilité aux valeurs extrêmes

La moyenne est très sensible aux **valeurs extrêmes** : une seule valeur très grande (ou très petite) peut la modifier fortement.
Salaires (en €) : 1 500 ; 1 600 ; 1 700 ; 1 800 et 9 400 (le directeur). Moyenne : 3 200 € alors que 4 salariés sur 5 gagnent moins de 1 800 €.

III. Médiane

Définition

Une **médiane** d'une série **rangée dans l'ordre croissant** est une valeur qui partage la série en deux groupes de **même effectif** : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, et au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

Méthode — déterminer une médiane

1. Je range les valeurs dans l'ordre croissant. **2.** Si l'effectif total N est **impair**, la médiane est la valeur du milieu, de rang $\frac{N+1}{2}$. Si N est **pair**, c'est la moyenne des deux valeurs centrales (rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$).

Notes de Lina (7 valeurs) :
Rangées : 8 ; 9 ; 11 ; **12** ; 14 ; 15 ; 17
Rang du milieu : 4 Médiane : 12

Série de 6 valeurs : 12 ; 3 ; 9 ; 20 ; 5 ; 6.
Rangées : 3 ; 5 ; **6** ; **9** ; 12 ; 20
Médiane : $\frac{6+9}{2} = 7{,}5$

Avec un tableau d'effectifs (notes de la classe, $N = 20$) : la médiane est la moyenne des 10e et 11e valeurs. Effectifs cumulés : 2 ; 7 ; 13… donc les 10e et 11e notes valent 12 : médiane 12.

Interprétation

La médiane n'est presque pas influencée par les valeurs extrêmes. Avec les salaires ci-dessus, la médiane est 1 700 € : elle représente mieux le salaire « courant » que la moyenne.

IV. Étendue et comparaison de séries

Définition

L'**étendue** d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Elle mesure la **dispersion** des valeurs.
Notes de Lina : étendue = 17 − 8 = 9.

Exemple — comparer deux séries

Deux joueurs de basket ont marqué, lors de 5 matchs :
Hugo : 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 Théo : 2 ; 8 ; 15 ; 22 ; 28
Moyennes : 15 et 15 ; médianes : 15 et 15 ; étendues : 6 et 26. Hugo est bien plus régulier.

Tableur : si les données sont dans A1 :A20,
`=MOYENNE(A1:A20)`
`=MEDIANE(A1:A20)`
`=MAX(A1:A20)-MIN(A1:A20)`

V. Données regroupées en classes

Méthode — moyenne d'une série regroupée en classes

Quand les valeurs sont regroupées en intervalles (**classes**), on remplace chaque classe par son **centre** (la moyenne des deux bornes) pour calculer une **valeur approchée** de la moyenne.

Temps (min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[
Centre	5	15	25	35
Effectif	4	10	8	3

Temps de trajet de 25 élèves.

$$\bar{x} \approx \frac{4 \times 5 + 10 \times 15 + 8 \times 25 + 3 \times 35}{25} = \frac{475}{25} = 19 \text{ min}$$

La médiane se situe dans la classe [10; 20[(la 13e valeur).

Interpréter, type brevet

Moyenne : « si toutes les valeurs étaient égales, elles vaudraient… ». **Médiane :** « au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à…, et au moins la moitié sont supérieures ou égales ». **Étendue :** plus elle est grande, plus les valeurs sont dispersées.

Le savais-tu ? Les statistiques sont à l'origine du mot « État » : au XVIIIe siècle, la « statistique » désignait l'ensemble des données (population, récoltes, impôts…) qu'un État recueillait pour se gouverner. L'Insee, en France, réalise toujours ce travail.